

**Induktion:** für  $P: \mathbb{N} \rightarrow \{\text{falsch, wahr}\}$  sind ① und ② äquivalent:

- ①  $\forall n \in \mathbb{N} : P(n).$
- ②  $P(1) \wedge \forall n \in \mathbb{N} : (P(n) \Rightarrow P(n+1))$

**Bsp.** Man kann auch die Induktion nach Ungleichungen zeigen. Hier ein Beispiel:

Wir zeigen  $n \leq 2^n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ .

Wir beginnen mit dem Induktionsschritt:

Angenommen,  $n \leq 2^n$  gelte für ein  $n \in \mathbb{N}$ .

Zu zeigen:  $n+1 \leq 2^{n+1}$ :

$$\boxed{n \leq 2^n}$$

$$n+1 \stackrel{\text{i.V.}}{\leq} \underbrace{2^n + 1}_{\leq 2^{n+1}} \leq 2^{n+1}$$

$$n+1 \leq \dots \leq \dots \leq 2^{n+1}$$

$$\updownarrow$$

$$\updownarrow 1 \leq 2^{n+1} - 2^n$$

$$\updownarrow 1 \leq 2^n \quad \forall \leftarrow \text{gilt für jedes } n \in \mathbb{N}.$$

Uns fehlt der Induktionsanfang:

$$n=1 \quad 1 \leq 2^1 \quad \checkmark.$$

Beweis abgeschlossen!  $\square$

$$P(1) \wedge (P(1) \Rightarrow P(2)) \wedge (P(2) \Rightarrow P(3))$$

$$\dots \wedge (P(n) \Rightarrow P(n+1))$$

$$n \leq 2^n$$

$$n+1 \leq 2^{n+1}$$

Modifiziertes Beispiel:  $100n \leq 2^n$

gilt für alle genügend großen  $n \in \mathbb{N}$ .

Können wir es durch Induktion beweisen?

Angenommen,  $n \in \mathbb{N}$  ist ein Wert, für den

$100n \leq 2^n$  gelte. Gilt diese Ungleichung für das nächste  $n$ ?

$$100(n+1) \leq 100n + 100 \leq 2^n + 100 \leq 2^{n+1}$$

$$\begin{aligned} 2^{n+1} - 2^n &= 2 \cdot 2^n - 2^n \\ &= (2-1) \cdot 2^n = 2^n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 100 &\leq 2^{n+1} - 2^n \\ &\Leftrightarrow 100 \leq 2^n \end{aligned}$$

↑  
gilt für alle  $n \geq 7$ .

$100n \leq 2^n$  gilt für  $n = 10$ . Das ist unser

Induktionsanfang.

D.h., wir haben  $100n \leq 2^n$  für alle  $n \in \mathbb{Z}_{\geq 10}$  gezeigt.

$P(1) \quad P(2) \quad \dots \quad P(6) \quad P(7) \Rightarrow P(8) \Rightarrow P(9) \Rightarrow P(10) \Rightarrow \dots$



Frage aus den Publikken:

Was ist mit  $10^{10} n \leq 2^n$   
gilt es für alle genügend großen  $n$ ?

Was ist die Lösung von

$$100x = 2^x$$

in reellen Zahlen  $x \in \mathbb{R}$ ?

Wir diskutieren eine andere der Induktion, die  
sogenannte starke Induktion

$P(1)$  wird gedreht

$$P(1) \Rightarrow P(2)$$

$$P(1) \wedge P(2) \Rightarrow P(3)$$

$$P(1) \wedge P(2) \wedge P(3) \Rightarrow P(4)$$

$\vdots$

$$P(1) \vee$$

$$P(2) \vee$$

$$P(3) \vee$$

$$P(4) \vee$$

$\vdots$

z.L. ①  $\Leftrightarrow$  ② mit

①  $\forall n \in \mathbb{N} : P(n)$

②  $P(1) \wedge \forall n \in \mathbb{N} : (P(1) \wedge P(2) \wedge \dots \wedge P(n) \Rightarrow P(n+1))$

Bsp.

Man betrachte die Folge  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$

mit

$$f_n = \begin{cases} 0, & \text{bei } n=0 \\ 1, & \text{bei } n=1 \\ f_{n-1} + f_{n-2}, & \text{bei } n \geq 2 \end{cases}$$

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

Gibt es eine Formel für  $f_n$ , die nicht rekursiv ist.

Welche Lösungen hat die Gleichung

$$\updownarrow \quad x^2 - x - 1 = 0 \quad ?$$

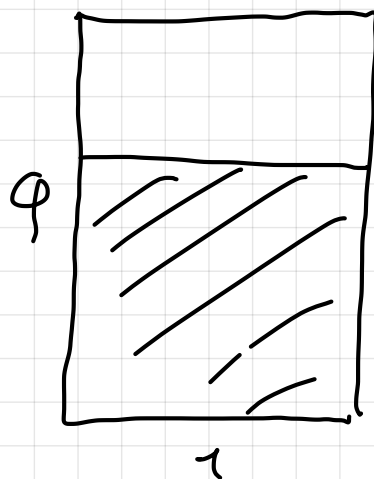
$$\updownarrow \quad \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} - 1 = 0$$

$$\updownarrow \quad \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}$$

$$\Leftrightarrow \quad x - \frac{1}{2} \in \left\{ \frac{\sqrt{5}}{2}, -\frac{\sqrt{5}}{2} \right\}$$

$$\Leftrightarrow \quad x \in \left\{ \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}}_{\varphi}, \underbrace{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}}_{\psi} \right\}$$

goldener Schnitt



$$f_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\varphi - \psi}$$

$$= \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n}{\sqrt{5}}$$

Wir zeigen durch die starke Induktion, dass unsere rekursive Folge diese

Gleichung erfüllt, und zwar für jedes  $n \in \mathbb{N}_0$ .

I.A.

$n=0$  und  $n=1$ .

$$\underline{n=0}: 0 = f_0 = \frac{\varphi^0 - \psi^0}{\varphi - \psi} = \frac{1-1}{\varphi-\psi} = 0. \quad \checkmark$$

$$\underline{n=1}: 1 = f_1 = \frac{\varphi^1 - \psi^1}{\varphi - \psi} = 1. \quad \checkmark$$

I.V.

Angenommen,  $f_k = \frac{\varphi^k - \psi^k}{\varphi - \psi}$

gilt für alle  $k = 0, 1, \dots, n-1$

mit  $n \in \mathbb{N}_0, n \geq 2$ .

Induktionsschritt:

$$\Downarrow f_n \stackrel{?}{=} \frac{\varphi^n - \psi^n}{\varphi - \psi}$$

$$f_{n-1} + f_{n-2} = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\varphi - \psi}$$

$\Downarrow$  I.V.

$$\frac{\varphi^{n-1} - \psi^{n-1}}{\varphi - \psi} + \frac{\varphi^{n-2} - \psi^{n-2}}{\varphi - \psi} = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\varphi - \psi}$$

$\Downarrow$

$$\varphi^{n-1} - \psi^{n-1} + \varphi^{n-2} - \psi^{n-2} = \varphi^n - \psi^n$$

$\Downarrow$

$$\varphi^n - \psi^{n-1} - \psi^{n-2} = \varphi^n - \varphi^{n-1} - \varphi^{n-2}$$

$\Downarrow$

$$\underbrace{\psi^{n-2}(\psi^2 - \psi - 1)}_{=0} = \varphi^{n-2}(\underbrace{\varphi^2 - \varphi - 1}_{=0})$$

$$42 = 2 \cdot 21 = 2 \cdot (2 \cdot 10 + 1)$$

$$= 2 \cdot (2 \cdot 2 \cdot 5 + 1)$$

$$= 2 (2^2 \cdot 5 + 1)$$

$$= 2 (2^2 \cdot (2 \cdot 2 + 1) + 1)$$

$$= 2 (2^4 + 2^2 + 2^0)$$

$$= 2^5 + 2^3 + 2^1$$

42 im Binärsystem ist 101010

→ Vorbedingung bei den  
Binärdarstellungen.